公開考試

卷一

本試卷分為兩部分：甲部（40%）為多項選擇題，乙部（60%）則為結構式試題。試題內容涵蓋課程的必修部分，全部試題均須作答。

卷二

本試卷為結構式試題。考生須在下列選修部分選擇一項：

2(A)　數據庫
2(B)　數據通訊及建網
2(C)　多媒體製作及網站建構
2(D)　軟件開發

試題內容涵蓋選修部分，考生須融合必修部分的知識和技能，以展示對選修部分有深入的認識。~~全部試題均須作答。~~本部設有四題，考生須選答三題。

校本評核 (取消)

~~所有學校的考生必須參加校本評核。評核項目包括兩份引導式課業，課業內容着重於開發信息系統中「構思與應用」及「測試與評估」的範疇。課業總分為 40，而各課業分數如下：~~

~~課業一（構思與應用）　25 分~~
~~課業二（測試與評估）　15 分~~

~~期望考生在課堂內完成所有課業。教師將會為考生提供引導式課業及相關指導。香港考試及評核局將於中五學年公布校本評核的安排。~~

~~考生須妥善保存他們的作品，作為監察及證明之用，直至香港中學文憑考試成績公布為止。~~

~~自修生不需參加校本評核，他們本科的成績全部以公開考試成績計算。~~

~~有關校本評核的詳細要求、規則、評核準則和指引等，將刊於香港考試及評核局編訂的香港中學文憑資訊及通訊科技科校本評核手冊內。~~

香　港　考　試　及　評　核　局

2 0 2 3 年 香 港 中 學 文 憑 考 試

資訊及通訊科技
試卷一

本試卷必須用中文作答
兩小時完卷　(上午八時三十分至上午十時三十分)

考生須知

(一)　本卷分甲、乙兩部。

(二)　甲部為多項選擇題，見於本試卷內；乙部的試題另見於試題答題簿內。

(三)　甲部的答案須填畫在多項選擇題的答題紙上，而乙部的答案則須寫在試題答題簿中預留的空位內。**考試完畢，甲部的答題紙與乙部的試題答題簿須分別繳交**。

甲部的考生須知（多項選擇題）

(一)　細讀答題紙上的指示。宣布開考後，考生須首先於適當位置貼上電腦條碼及填上各項所需資料。宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼。

(二)　試場主任宣布開卷後，考生須檢查試題有否缺漏，最後一題之後應有「**甲部完**」字樣。

(三)　本試卷各題佔分相等。

(四)　**本試卷全部試題均須回答。**為便於修正答案，考生宜用 HB 鉛筆把答案填畫在答題紙上。錯誤答案可用潔淨膠擦將筆痕徹底擦去。考生須清楚填畫答案，否則會因答案未能被辨認而失分。

(五)　每題只可填畫**一個**答案，若填畫多個答案，則該題**不給分**。

(六)　答案錯誤，不另扣分。

考試結束前不可
將試卷攜離試場

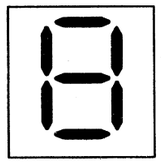
甲部
本部共有 40 題。請選擇最合適的答案。

1. 下列哪些句子關於在儲存設備上直接存取是正確的？

(1) 寫入檔案的數據是由儲存設備的開頭開始
(2) 一般來說，搜尋檔案的尋找時間比順序存取的為快
(3) 比順序存取更常用於硬碟

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

2. 下列「七劃管」用途廣泛，每一劃是一枝可以獨立開關的 LED 燈。除了所有劃都關掉之外，這七劃管可以產生多少個不同的圖案？



A. 10
B. 63
C. 127
D. 255

3. 莉莉只有一台沒有連接任何網絡的電腦，她可以執行以下哪個／些系統？

(1) 分布式處理系統
(2) 實時系統
(3) 成批工作處理系統

A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

4. 在以下 8 位元表示法中，哪些會令整數 01100000 與 01100000 相加時產生溢出誤差？

(1) 符號及值
(2) 一補碼
(3) 二補碼

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

5. 應在 SQL 指令中 SELECT 採用以下哪個子句，把 salary 大於 5000 的資料按 salary 的升序排列展示？

A. `WHERE salary > 5000 ORDER BY salary`
B. `HAVING salary > 5000 ORDER BY salary`
C. `WHERE salary > 5000 AND ORDER BY salary`
D. `HAVING salary > 5000 OR ORDER BY salary`

6. 考慮以下用以檢查普通學校考試成績的偽代碼：

```
如果 (MARKS >= 50) 則
    輸出 'PASS'
否則
    輸出 'FAIL'
```

下列哪組測試值是恰當的？

A.	-10	30	40
B.	10	25	45
C.	100	99	98
D.	99	0	50

7. 在使用演示軟件建構專題研習的演示時，應考慮以下哪項？

(1) 投影片的佈局
(2) 配色方案
(3) 投影片的次序

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

8. 在試算表輸入公式時，以下哪個結果是**錯誤**的？

	公式	結果
A.	`LEN("HKDSE")`	5
B.	`UPPER("technology")`	Technology
C.	`FIND("for","information")`	3
D.	`TRIM("  ICT ")`	ICT

9. 下列哪項以文字處理器進行郵件合併是**不需要**的？

A. 數據來源
B. 主文件
C. 合併欄位
D. 欄位長度

10. 以 PDF 格式而非 DOCX 格式來建立一份報告的好處是什麼？

(1) 可以保留文本格式
(2) 可以插入超連結
(3) 可以使用顏色字體

A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

11. 以下哪些圖像檔案格式支援透明背景圖像？

(1) PNG
(2) GIF
(3) JPG

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

12. 以下哪些可能涉及物件連接與嵌入（OLE）？

(1) 以郵件合併建立文件
(2) 建立一個樞紐分析表
(3) 在一張演示投影片插入圖像

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

13. 以下哪句關於統一碼和大五碼是正確的？

A. 在電腦上使用大五碼或統一碼是取決於操作系統
B. 大五碼只用於表示中文字符
C. 統一碼是用以表示英文及其他語言的字符
D. 在瀏覽網頁時使用某字符集是取決於瀏覽器

14. 某 CPU 的規格為 16 個核心、5 GHz 和 30 MB 快取記憶體。下列哪些句子是正確的？

(1) 這 CPU 的時鐘頻率是 5 GHz
(2) 這 CPU 能同時處理最多 16 個程式
(3) 這 CPU 存取快取記憶體中的數據比在 RAM 中的數據快

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

15. 以下哪項是電腦內網絡介面卡的主要功能？

A. 連接一個有線路由器，並向指定區域投射 Wi-Fi 訊號
B. 把數據包從一個網絡引導至另一個網絡
C. 把來自此電腦的數據包過濾及轉發到另一裝置
D. 發送和接收網絡訊號

16. 下列哪些是操作系統的功能？

(1) 調配硬件資源
(2) 把工作排程
(3) 永久地儲存用戶的程式

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

17. 下列哪一項**不是**投影機的規格？

A. 支援 WiFi 802.11ac
B. 3800 lm（流明）
C. 4K UHD（超高清）
D. 5400 rpm（每分鐘轉數）

18. 某電腦於個別任務的表現如下：

任務	表現
執行數據庫查詢	劣
線上會議	順暢
播放硬碟內的 4K 視像	尚可

應將下列哪些部件升級？

(1) 網絡介面卡
(2) 顯示卡
(3) CPU

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

19. 志偉剛把一部新的 USB 打印機連接到一台電腦。為什麼他可以立即使用此打印機？

A. 打印機的 RAM 容量夠大，可儲存供打印的數據
B. 這台電腦的操作系統已有此打印機的驅動程式
C. USB 打印機不需要驅動程式
D. 打印機有內置 CPU 去管理打印工作

20. 下列哪項有關 HTTP 的用途是正確的？

A. 它可把網域名稱轉換成 IP 位址
B. 它可區分無線網絡和有線網絡
C. 它可從網絡伺服器提取一個網頁
D. 它可通過一個保密通道把數據加密和解密

21. 志明瀏覽一個新網站時，看見了下列訊息：

> 我們採用第三方的 cookie（曲奇）把內容個性化及分析網絡流量。閱讀更多 cookie（曲奇）的資訊。
>
> [接受]　　[拒絕]

當按下「接受」按鈕後，會有下列哪個／些後果？

(1) 個人資訊可能會被收集
(2) 網絡的頻寬可能會被降低
(3) 他的電郵賬戶中的地址簿可能會被泄露

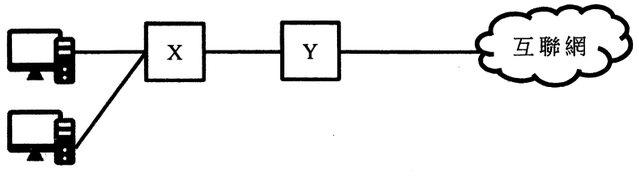
A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

22. 莉莉以瀏覽器上載一張照片到她的社交媒體賬戶。這可能涉及下列哪個／些協定？

(1) IP
(2) DNS
(3) HTTP

A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

23. 在以下網絡圖中，電腦可接達互聯網。X 和 Y 是什麼？



	X	Y
A.	交換器	路由器
B.	防火牆	交換器
C.	防火牆	路由器
D.	路由器	交換器

24. 下列哪句／些關於 IP 位址是正確的？

(1) 它們包含位置資訊，讓網絡裝置可接達來通訊
(2) 它們用以把所接收的數據重組還原成原來的序列
(3) 它們在互聯網和內聯網都可使用

A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

25. 下列哪項是網域名稱系統（DNS）伺服器的常見輸入和輸出？

	輸入	輸出
A.	HTML	IP 位址
B.	IP 位址	MAC 位址
C.	網域名稱	MAC 位址
D.	網域名稱	IP 位址

26. 下列哪項有關有線網絡和無線網絡是正確的？

	有線網絡	無線網絡
A.	更穩定的連接	靈活的網絡接達
B.	較高的網絡安全	更穩定的連接
C.	靈活的網絡接達	較高的網絡安全
D.	靈活的網絡接達	更穩定的連接

27. 空運行下列算法。會有多少個「*」輸出？

```
N ← 2
當 N < 8 執行
    輸出 '*'
    N ← N + 3
```

A. 0
B. 2
C. 3
D. 4

參考下列算法，回答第 28 及 29 題。

<u>算法 1</u>

```
S ← 0
i ← 0
設 i 由 1 至 5 執行
      S ← S + N[i]
輸出 S
```

<u>算法 2</u>

```
S ← 0
當 (i <= 5) 執行
    S ← S + N[i]
輸出 S
```

28. 假設陣列 N 內所有數值都是 2 ，算法 1 的輸出是什麼？

A. 0
B. 5
C. 10
D. 20

29. 算法 1 和算法 2 的目的應該相同。算法 2 缺少了哪些語句？

(1) i ← 0
(2) i ← 1
(3) i ← i + 1
(4) 如果 i=1 則 i ← i+1

A. 只有 (1) 和 (3)
B. 只有 (2) 和 (3)
C. 只有 (1) 和 (4)
D. 只有 (2) 和 (4)

30. 以下算法的輸出是什麼？

```
A ← 5
B ← 11
C ← 7
設 C 由 2 至 3 執行
      B ← A + B
輸出 (A + B)
```

A. 16
B. 21
C. 26
D. 32

31. 以下算法的輸入是 'Y', 'N', 'Y', 'N', 'Y'，其輸出是什麼？

```
S ← 0
設 i 由 1 至 5 執行
    輸入 CH
    如果 CH = 'Y' 則
          S ← S + 1
    否則
          輸出 '#'
輸出 S
```

A. 1#2#3
B. 1#1#1
C. ##3
D. ###

32. NUM 是一個有 N 個數值的整數陣列。以下算法有什麼目的？

```
i ← 1
A ← NUM[i]
當 i < N 執行
      i ← i + 1
      如果 NUM[i] > A 則
            A ← NUM[i]
```

A. 數算 NUM 內數值的數目
B. 計算 NUM 內數值的總和
C. 找尋 NUM 內數值的最大值
D. 找尋 NUM 內數值的最小值

33. 下列哪些是設計算法時採用模組方法的好處？

(1) 一個模組可在其他場景重複使用
(2) 縮短算法執行時間
(3) 模組更容易去設計和測試

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

34. 以下哪個／些是使用開放源碼軟件勝於免費軟件的優點？

(1) 較容易設置和使用
(2) 使用者可以改良源碼，並在社群中分享
(3) 開放源碼軟件是跨平台的

A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

35. 以下哪些是使用社交媒體平台的適當措施？

(1) 管理私隱設定，以控制誰人可以看到你的帖子
(2) 使用一個強登錄密碼，並定期更改
(3) 留意你提供了什麼個人資料

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

36. 下列哪些程式可增強使用電腦的安全性？

(1) 廣告程式
(2) 防火牆
(3) 加密程式

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

37. 下列哪些可以幫助消除數碼隔閡？

(1) 公共圖書館的電腦供免費使用
(2) 向有需要的學生提供互聯網連接
(3) 向有需要的學生提供網上英語課程

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

38. 在網站使用保密插口層（SSL）有什麼優點？

(1) 數據傳輸率較高
(2) 傳輸的數據已加密
(3) 可以隱藏網站的 IP 位址

A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

39. 為什麼很多公司較喜歡商業軟件而不是開放源碼軟件？

(1) 開放源碼軟件含有較多軟件錯誤
(2) 商業軟件開發者可提供更好的支援
(3) 開放源碼軟件不可以由公司去修改

A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

40. 經常更新操作系統可如何保護電腦免受病毒攻擊？

A. 可以修復保安漏洞
B. 操作系統的開發者可以提供更多支援
C. 可以提高電腦的性能
D. 可以進行病毒檢測

甲部完

2023-DSE
資訊及
通訊科技

卷一
(乙部)

香 港 考 試 及 評 核 局
2 0 2 3 年 香 港 中 學 文 憑 考 試

資訊及通訊科技 試卷一
乙部：試題答題簿

本試卷必須用中文作答

考生須知

(一) 宣布開考後，考生須首先在第 1 頁之適當位置填寫考生編號，並在第 1、3 及 5 頁之適當位置貼上電腦條碼。

(二) 參閱甲部試卷封面的考生須知。

(三) **本試卷全部試題均須回答。**答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(四) 如有需要，可要求派發補充答題紙。每一紙張均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。

(五) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

(六) 本試題答題簿末頁附有 SQL 指令及電子試算表函數以供參考。

請在此貼上電腦條碼

考生編號

* A 2 0 0 C 0 1 E

本試卷全部試題均須回答。

1. 莉莉計劃將她的手提電腦升級。

(a) 舉出以 SSD 取代硬碟作為電腦內的輔助儲存器的**兩個**好處。

(2 分)

(b) 莉莉計劃增加 RAM 的容量以提升電腦的計算能力。RAM 的主要功能是什麼？它如何提升電腦的計算能力？

(2 分)

(c) 莉莉選擇以下其中一個方法來使用文書處理器：

方法 1：她使用在瀏覽器上執行的文書處理器。
方法 2：她在手提電腦內安裝文書處理器。

(i) 除了成本外，舉出每個方法的一個好處。

方法 1：

方法 2：

(2 分)

(ii) 她最後選擇方法 2。然而，她發現未能成功地安裝此軟件。舉出**兩個**可能的原因。

(2分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

(d) 莉莉和同學志明正為某比賽做一個專題研習，並有以下對話。

志明：我為專題研習在互聯網找到一些合適的資料和圖像。
莉莉：我不能確定你所找到的資料是可靠的。

(i) 建議**兩個**方法去驗證志明搜尋得到的資料。

(2 分)

(ii) 在版權方面，他們在專題研習內採用這些圖像時，應先做什麼？舉出**兩項**建議。

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

2. 伍老師使用以下試算表記錄學生在閱讀計劃的進展。截止日期和基本分數分別儲存在 C102 和 E102 內。

	A	B	C	D	E	F
1	StudID	書本編號	完成日期	等級	Valid	Score
2	S01	C001	31/12/2021	2	1	4
3	S29	C234	4/3/2022	3	0	2
4	S29	E456	1/1/2022	4	0	2
5	S03	C900	30/4/2021	5	1	7
6	S01	E233	1/12/2021	4	1	6
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
101						
102		截止日期	31/12/2021	基本分數	2	

(a) 如果學生能在 C102 的截止日期或之前完成閱讀書本，欄 E 會顯示數值 1，否則會顯示 0。在 E2 輸入公式，然後複製到 E3:E100。寫出 E2 的公式。

(2 分)

欄 F 內的數值是學生的分數，它們是根據 E102、欄 D 和欄 E 計算出來的，如下所示：

Score = 等級 × Valid + 基本分數

(b) 在 F2 輸入公式，然後複製到 F3:F100。寫出 F2 的公式。

(1 分)

(c) 伍老師用樞紐分析表去找出每位學生的分數總和。完成下列部份以建構樞紐分析表。

欄	值
_____	_____

(3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

(d) 伍老師將試算表 A1:F100 轉換成數據庫表 REC。

(i) 建議 REC 的主關鍵碼。

_____

_____

(1 分)

(ii) 根據試算表內已知的 5 筆記錄，執行以下 SQL 語句後的輸出是什麼？

```
SELECT StudID, SUM(Score) FROM REC
WHERE Valid = 1
GROUP BY StudID
```

(2 分)

(e) 伍老師打算在演示軟件中，利用圖表來顯示最高分的 5 位學生。草擬一個圖表來清晰和簡潔地闡明其演示。

(3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 小芬編寫子程式，用以下偽代碼把陣列 A 排序。

```
行號  內容
1     i ← 1
2     j ← 2
3     當 i < 5 執行
4        如果 A[i] >= A[i-1] 則
5           i ← j
6           j ← j + 1
7        否則
8           互換 A[i] 和 A[i-1] 的內容
9           i ← i - 1
10          如果 i = 0 則
11             i ← 1
```

(a) 假設 A 的初始內容是：

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]
4	3	1	8	6

(i) TEMP 是一個變量。完成以下偽代碼去代表第 8 行。

```
TEMP ← A[i]
```

_____

_____

(1 分)

(ii) 完成循環（第 3 至 11 行）的第一、第二和第三次迭代後，A、i 和 j 的內容是什麼？

第一次迭代：

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]

i: _____ j: _____

第二次迭代：

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]

i: _____ j: _____

第三次迭代：

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]

i: _____ j: _____

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(b) 以下組合 1 和組合 2 是兩組數值，作為 A 的初始內容。第 8 行於兩個組合分別會執行多少次？

組合 1

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]
2	3	5	7	9

組合 2

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]
9	7	5	3	2

組合 1：_____　　組合 2：_____

(3 分)

(c) 在第 10 行，若「i = 0」改為「i <= 0」，子程式的結果不會改變。為什麼？

_____

_____

(1 分)

(d) 以下三組測試數據，作為 A 的初始內容。選擇**兩組**去測試子程式，並簡略說明。

測試 1： -3, -1, 4, 0, 7
測試 2： 1, 2, 3, 4, 5
測試 3： 1, 1, 3, 3, 5

_____

_____

_____

_____

_____

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

4. 國華在購物中心經營一間玩具店。

(a) 國華在玩具店建立一個電腦網絡。

(i) 寫出**兩個**有線網絡的傳輸媒介。

_____

_____

(2 分)

(ii) 國華在網絡中使用交換器而非路由器。舉出一個原因。

_____

_____

(1 分)

(b) 國華考慮將玩具店從實體店轉為網店。舉出這個改變的一個好處和一個壞處，並簡略說明。

_____

_____

_____

_____

_____

_____

(2 分)

(c) 國華建立了 mytoyshop.com 讓顧客訂購玩具。他考慮提供 HTTPS 連接，URL 為 https://mytoyshop.com。

(i) 在國華能夠實施 HTTPS 連接前，他需要申請和取得什麼？

_____

(1 分)

(ii) 網站內使用了公開及私人密碼匙加密系統。公匙和私匙應分別由誰使用？

公匙：_____

私匙：_____

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(d) 國華利用機械人從貨倉提取玩具。機械人由 5 位元指令控制，以下顯示部份指令：

指令	描述
00000	停止
01111	開始
01001	順時針轉 90°
10000	逆時針轉 90°
11001	向前行一步
10111	向後行一步

(i) 數據傳輸時有機會出現一個錯誤位元。簡略描述如何查找出此錯誤。

_____

_____

(1 分)

(ii) 國華考慮使用 2 位元指令來控制機械人，如下所示：

指令	描述
00	停止
11	開始
10	順時針轉 90°
01	向前行一步

於下方寫出五個 2 位元指令，以執行「向後行一步」的行動。

11 _____ _____ _____ _____ _____ 00

(2 分)

(iii) 使用 2 位元指令而不是 5 位元指令來控制此種機械人有什麼好處？

_____

_____

(1 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 志偉開設一間健身中心，並考慮以下三個方法去識別會員：

(1) 智能卡
(2) 印有二維碼的膠卡
(3) 安裝在會員手機內的流動應用程式

(a) (i) 舉出 (1) 勝於 (2) 的一個優點。

_____

_____

(1 分)

(ii) 舉出 (2) 勝於 (1) 的一個優點。

_____

_____

(1 分)

(iii) 舉出 (3) 勝於 (1) 和 (2) 的一個優點。

_____

_____

(1 分)

(b) 志偉打算為每位會員提供一個裝置，讓會員監測自己的心跳率。該裝置連接伺服器，使職員可遙距收集會員的心跳率。每個裝置持續記錄和儲存心跳率於一個數據檔內，每 5 分鐘把數據檔上載到伺服器。

(i) 這個安排是一個整批處理系統，還是實時處理系統？簡略說明。

_____

_____

(1 分)

(ii) 每個數據檔為 2 KB。健身中心的網絡頻寬為 10 Mbps。當 200 名會員同時上載他們的數據檔時，共需時多久？展示你的計算。

_____

_____

_____

_____

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(iii) 舉出使用 WiFi 上載數據檔到伺服器的**兩個**潛在問題。

(2 分)

(c) 健身中心提供現場直播健身課堂讓會員在家中上課。

(i) 一位會員投訴就算其寬頻連接有足夠頻寬作串流播放，串流視頻*有時*還是不暢順。為什麼？

(1 分)

(ii) 志偉決定錄影課堂供會員下載。除解決 (c)(i) 的問題外，舉出他的決定的一個好處。

(1 分)

(d) 志偉收到一個電郵如下：

> 致：
> 由：survey@HKSAR.com.hk
> 主題：來自香港特區政府
>
> 請完成以下問卷：
>
> 問卷連結

簡略說明為什麼它很可能是一封虛假電郵。描述志偉按下連結後可會帶來什麼傷害。

(2 分)

試卷完

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

數據庫（SQL 指令—建基於 SQL-92 標準）

常數	TRUE, FALSE
運算符	+, –, *, /, >, <, =, >=, <=, <>, %, _ , ' , AND, NOT, OR
SQL	ABSOLUTE (ABS), AVG, INT, MAX, MIN, SUM, COUNT, AT, CHAR_LENGTH (LEN), LOWER, TRIM, SPACE, SUBSTRING (SUBSTR/MID), UPPER, AS, BETWEEN, BY, ASC, DESC, DISTINCT, FROM, GROUP, HAVING, LIKE, NULL, ORDER, SELECT, WHERE

電子試算表

常數	TRUE, FALSE
運算符	+, –, *, /, <, >, =, <>, <=, >=
函數	ABS, INT, RAND, SQRT, ROUND, AND, NOT, OR, CHAR, CONCATENATE (&), ISBLANK, LEFT, LEN, LOWER, MID, PROPER, RIGHT, TEXT, TRIM, UPPER, VALUE, AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, MAX, MIN, RANK, SUM, SUMIF, FIND, VLOOKUP, IF